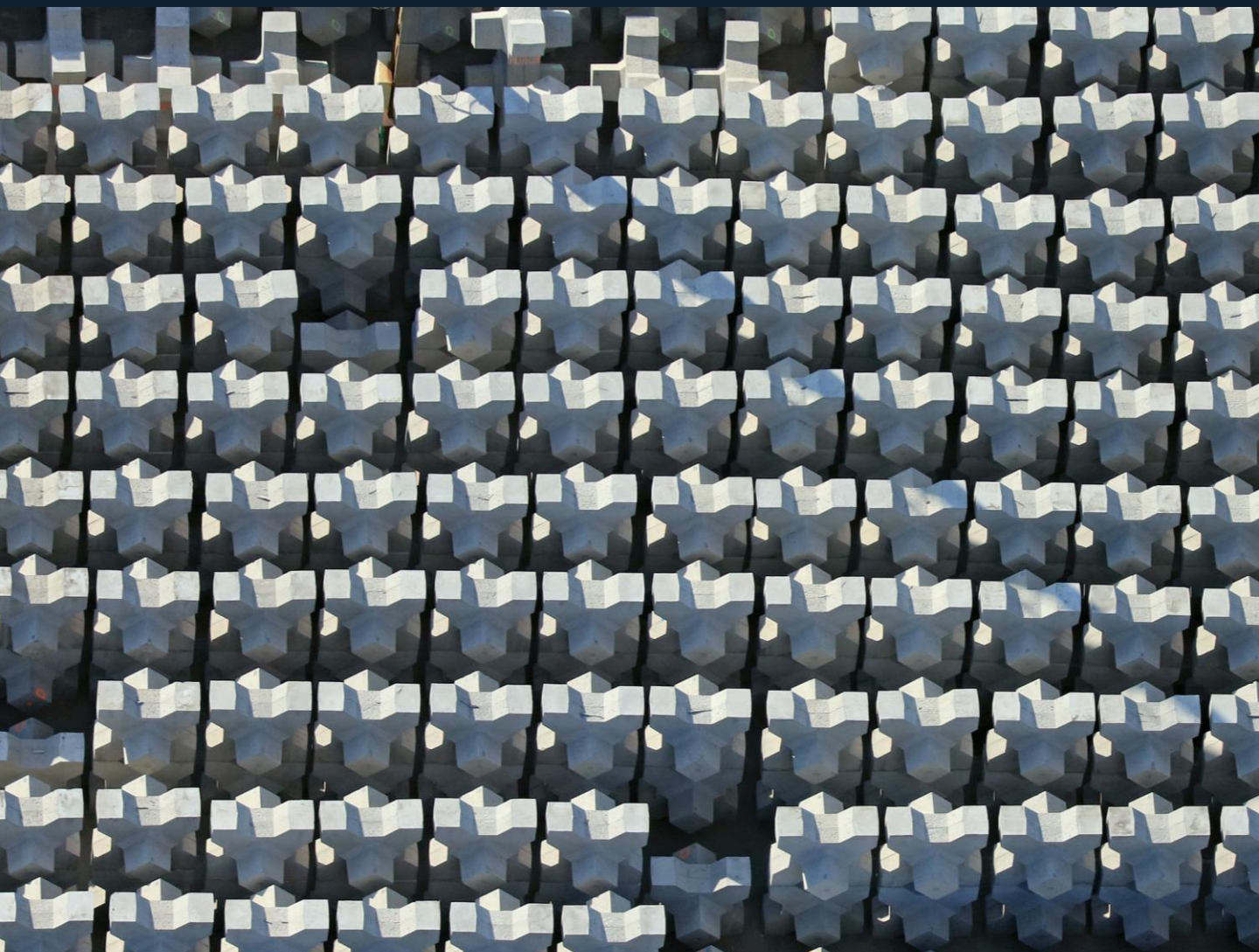


Prévention Santé Sécurité

Référentiel Logistique et stockages



Référence

Entreprise	Type document	Domaine	N° Séquence	Indice de révision	Langue
BYTP	REF	H&S	2217	A	FR
Révision	Date	Rédacteur	Vérificateur	Valideur	Nature de la modification
A	01-11-2023	O.BRZEZINSKI	I.LELIEVRE	L.KNOLL	Création du document

Les standards de logistique et stockages présentés dans ce document servent de guide pratique pour définir les moyens à prévoir et à déployer pour assurer efficacement la gestion des flux et des stockages.

Les éléments de ce document viennent en complément des éléments présentés dans les documents de références **BYTP-REF-H&S-2212 [Référentiel Interactions engins piéton]** pour l'organisation des interfaces engins-piétons, **BYTP-REF-H&S-2210 [Référentiel Levage]** pour l'organisation des levages et **BYTP-REF-H&S-2218 [Référentiel Ergonomie]** pour les aides à la manutention.

Table des matières

1. Gestion des flux logistiques de matériaux / matériel	6. Les zones de stockages
2. Protocole de chargement / déchargement	7. Les racks de stockage
3. Déchargement depuis le sol	8. Les systèmes d’aide à la manutention
4. Accès depuis un quai de déchargement	9. Les paniers de rangement
5. Les containers de chantier	10. Les big bags

1. Gestion des flux logistiques de matériaux/matériels

La logistique est un facteur clé dans la réussite planning, production, financière et sécurité des différents chantiers.

Bénéfices d'une optimisation logistique :

- Amélioration de la Santé Sécurité sur le projet
- Réduction des déchets
- Un besoin minimal de stockages sur sites

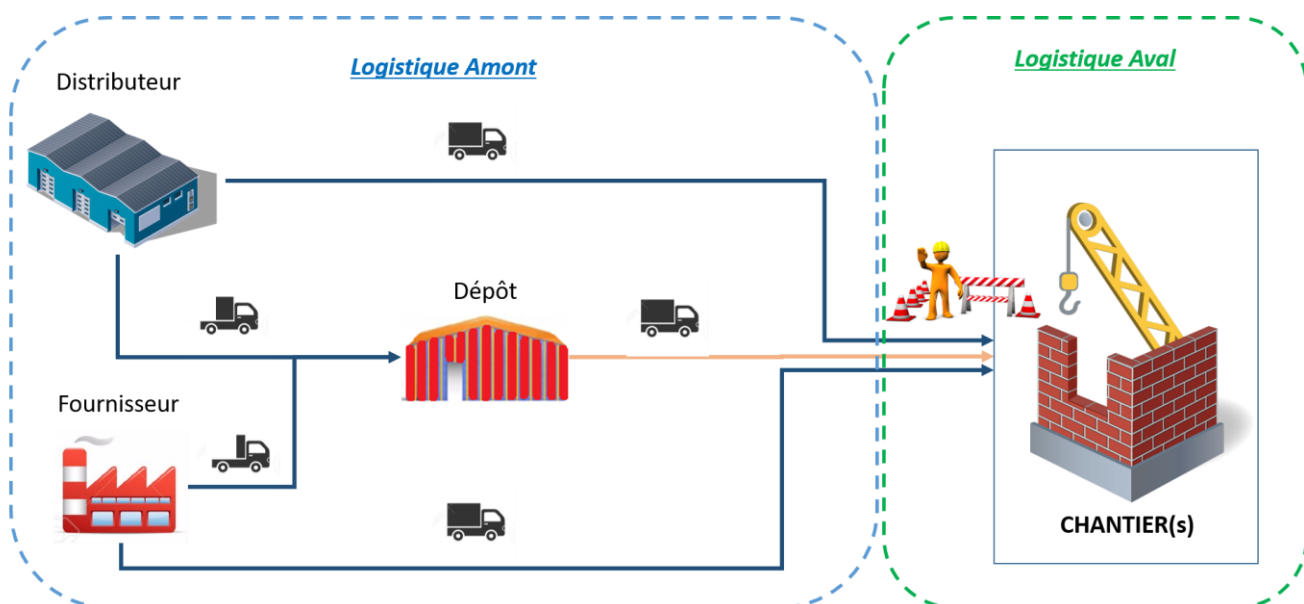


En phase consultation / préparation de chantier :

- Choix des zones de stockages sur site, bases arrières ou zones d'attente prévisionnelles
- Anticipation des trajets de marchandises, externes et internes chantier (y compris dans le choix des fournisseurs)
- Sur des opérations/sites le nécessitant, désignation d'un responsable logistique
- Anticipation des moyens de levage et de manutention adéquats, en fonction des colis arrivant sur le projet et des zones de livraison (en hauteur, en puits...)
- Anticipation des colisages / moyens de préhension
- Anticipation des voies d'accès, de circulation sur chantier (PIC)

En phase de réalisation du chantier :

- Mise en place des choix logistiques prévus en préparation et adaptation(s) éventuelle(s)
- Stocker les éléments sur site aux endroits définis, dans des zones propres et dégagées
- Prévoir des personnels formés à leurs rôles : homme trafic, chef de manœuvre, pontier, liftier, etc.
- Livraisons en *juste-à-temps*, à pied d'œuvre



2. Protocole de chargement/déchargement

Le protocole de chargement/déchargement intègre les informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature, générés par l'opération ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation.

Avant les livraisons, le Responsable Travaux envoie à ses fournisseurs le protocole de chargement/déchargement à jour. Celui-ci peut être joint à la commande (Interface avec le Service Achat le cas échéant), et retourné signé par le fournisseur avant la livraison.

Exemple France : une trame est généralement disponible en annexe du PGC ou du Plan de Prévention pour les interventions chez les tiers.

Ce document permet de préparer les livraisons en sécurité.

Les infos essentielles qui y apparaissent (liste non exhaustive) :

- Adresse, horaires d'ouverture des sites
- Nom du "réceptionnaire" (désigné en interne pour recevoir les livraisons)
- Nature des opérations
- Caractéristiques et aménagements des véhicules
- Nature des marchandises
- Identification des risques et mesures de prévention
- Consignes de sécurité (accès, accident...)

Ces informations sont communiquées aux fournisseurs avant la livraison.

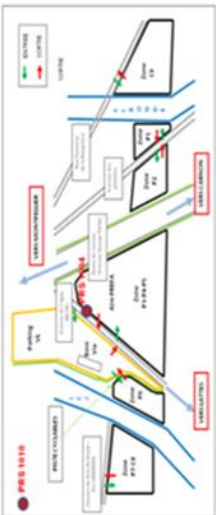
PROTOCOLE DE SECURITE Chargement/déchargement

Chantier : Viaduc A9 Lez-Lironde

Nature et objet de l'opération	
☐ Chargement :	☐ Déchargement :
Documents remis ou commentés par BYTP RS	Observations particulières
☐ Plans de circulation détaillés : • Plan de circulation • Zones de stockage • Zones de retour	Contact : A. THUIT (Boulevard) 0616166019 A. BERNA (Chef de Chantier) 0611379836 A. BERNARD (Securite) 0632621170
Consignes générales de sécurité	
50 obligations pour intervenir sur route :	
	
A l'Or : • Respecter la signalisation routière sur le site (limitation de vitesse...) • Priorité aux véhicules sortants ou en manœuvre • Stationner sur les axes autorisés, en dehors des zones de circulation • Signaler le démarrage ou l'arrêt par l'usage des feux de freinage • Le véhicule doit être correctement à l'arrêt avant toute intervention • Communiquer l'opération de chargement / déchargement avant l'arrêt du remorqueur de l'entreprise • Utiliser le matériel mis à disposition par votre entreprise Conformément des consignes de réglementation en vigueur • Interdiction d'utiliser les engins de levage • Respecter l'arrêté de la réglementation de chargement	
BYTP RS	Entreprise extérieure
Nom/Prénom :	Nom/Prénom :
Date :	Date :
Vise :	Vise :

PROTOCOLE DE SECURITE Chargement/déchargement

Chantier : Viaduc A9 Lez-Lironde



3. Déchargement depuis le sol

Afin d'éviter de monter sur les plateaux des camions ou sur les plateformes d'accès en hauteur :

- Privilégier les élingues à demeure
- Prévoir pour le transport de matériel des dispositifs d'accrochage depuis le sol (ferrailage, préfas, etc.)

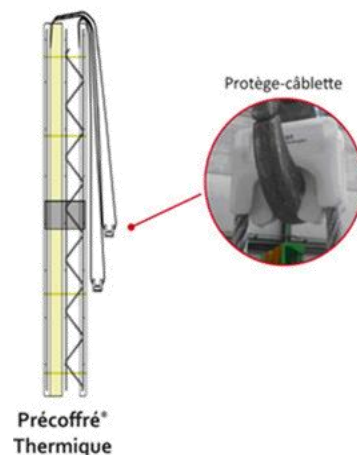
C'est le point d'accroche qui vient au compagnon et non l'inverse



Caissons fluviaux



Armatures



Prémurs

4. Accès depuis un quai de déchargement

Utilisation d'un quai de déchargement (voire plusieurs, pour couvrir l'intégralité du plateau) pour accéder aux colis/matériels/matériaux à décharger :



Quais fixes



PIRL utilisable pour élinguer



Accès camion



Quais mobiles



5. Les containers de chantier



Le container de chantier est révélateur de la rigueur et du maintien en état de propreté des chantiers, il :

- Est organisé et maintenu propre
- Permet d'isoler le matériel défectueux dans un container dédié à cet effet
- Ne dispose d'aucun stockage sur le toit
- Dispose obligatoirement d'élingues à demeure en bon état
- Dispose d'un extincteur à eau + additif
- Est ventilé (grilles haute et basse) en cas de stockage de produits chimiques (hors produits chimiques inflammables devant être stocké sur des Bac Palette Rétention – BPR)
- Ne contient pas de chauffages d'appoints (interdit)

Tout matériel stocké dans le container et soumis à un contrôle périodique a sa vérification à jour ou est mis en quarantaine.

Il est interdit de fumer dans les containers.



Alimentation électrique du container

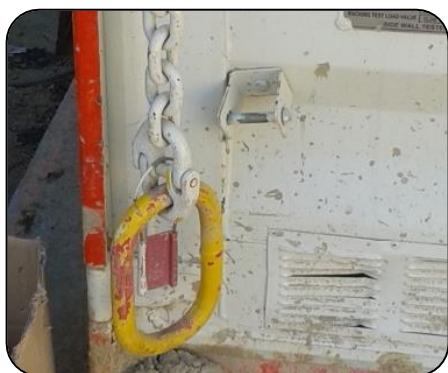
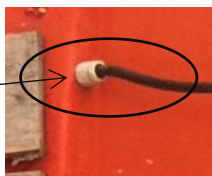
=

Mise à la terre + presse étoupe

=

Vérification par un organisme agréé

Presse étoupe



Container à matériel équipé d'élingues à demeure

Élingues pendantes avec dispositif de maintien des chaînes lors du transport

6. Les zones de stockages

Matérialisation des zones de stockages :

- Délimiter et identifier des zones réservées
- Identifier les différentes zones de stockages
- Stocker sur une surface propre limitant la souillure des aciers (géotextile)



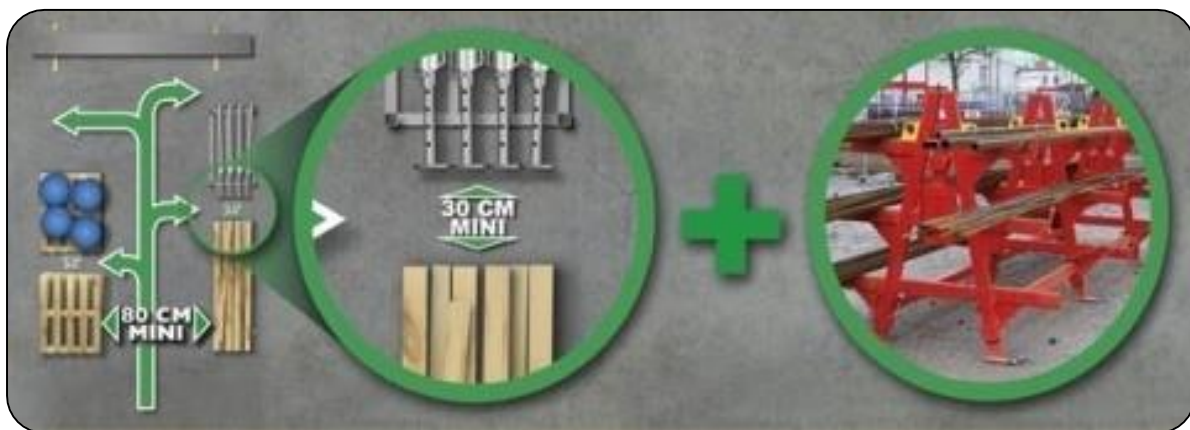
Circulations dans les zones de stockages et accès aux points d'accroche :

- Conserver des allées de circulation à l'intérieur des zones de stockage (30 cm pour les colis et 80 cm pour les circulations)
- Garantir des accès sécurisés en tous points de stockages



Hauteur des points d'élingage = 1,50m

C'est le point d'accroche vient au compagnon et non l'inverse



7. Les racks de stockage

Les racks de stockage permettent :

- Une optimisation des places de stockage
- De faciliter les manutentions
- D'assurer la stabilité au stockage des éléments non auto-stables (poutres, longrines, etc.)

Les racks de stockage déplaçables à la grue disposent de point d'accroche validés et d'une CMU affichée



Rack à mannequins



Rack pour pièces préfas



Rack pour barres filantes



Rack pour prémurs (stabilisations latérales obligatoires)

8. Les systèmes d'aide à la manutention

Aide à la manutention = réduction de la pénibilité



Chariot de manutention pour étais



Chariot du finisseur



Matériel nécessaire à disposition sur chariot roulant

Se référer au Référentiel Ergonomie

9. Les paniers de rangement

Les paniers de rangement fermés 5 faces permettent :

- Une optimisation des places de stockage
- De faciliter les manutentions (paniers compartimentés)
- D'assurer des levages conformes (points d'accroche identifiés + CMU)

Il convient de respecter obligatoirement la CMU des paniers



Paniers fermés sur 5 faces et adaptés à la charge à lever



Panier compartimenté

Lorsque le panier n'est pas fermé 5 faces, rendre la charge monolithique en cerclant le matériel stocké.

Se référer au Référentiel Levage



Paniers non fermés sur 5 faces
= cerclage obligatoire



Les contenants des paniers ne dépassent pas la hauteur des montants

Paniers de rangement au poste
=

Zones de travail propres et manutention manuelles réduites

10. Les big bags

- Le levage des big bags se fait obligatoirement avec des paniers de manutention
- Proscrire la livraison d'armatures en vrac en big bags



Hauteur de chargement
à ne pas dépasser : 2/3



Pas de manutention de
ferrailles en big bags



- Privilégier les bennes autovides
- Ne pas réutiliser les big-bags à usage unique



Se référer au Référentiel Levage